

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

04/09/2023

1. Si consideri una moneta per cui la probabilità di ottenere testa è $\frac{1}{4}$. Sia X la v.a. che modella la probabilità di ottenere croce per la prima volta al k -simo lancio, con $k \geq 1$.
 - a) (3 punti) Determinare la funzione di probabilità di X .
 - b) (5 punti) Sia $Y := \min\{X, 3\}$. Determinare la sua funzione di probabilità e la sua varianza.
 - c) (4 punti) Calcolare $P(X = 4 \mid Y = 3)$.
2. Siano $X \sim P(\lambda)$ e $Y \sim b(1, 1/3)$ v.a. indipendenti, con $\lambda > 0$.
 - a) (4 punti) Sia $Z := X(1 - Y)$. Determinare codominio e funzione di probabilità di Z .
 - b) (2 punti) Siano $Y_k \sim b(1, 1/3)$, $k = 1, \dots, 100$ v.a. indipendenti. Qual è la legge di $Y := \sum_{k=1}^{100} Y_k$?
 - c) (2 punti) Qual è APPROSSIMATIVAMENTE la legge di $\bar{Y} := \frac{1}{100} \sum_{k=1}^{100} Y_k$?
 - d) (2 punti) Per quali valori di λ si ha che $P(X = 2) = 2P(X \leq 1)$?
3. a) (4 punti) Siano date le seguenti misure per il campione $X \sim U(0, \theta)$, con $\theta > 0$.

0.5	0.3	0.4	1.1
0.7	0.6	0.8	0.9

Trovare lo stimatore di MV per la media.

- b) (6 punti) Sia $Y \sim N(\mu, 4)$. Con quale probabilità Y dista da μ al più $1/2$?